



안양대학교 · 일반대학원 · 미세먼지관리전공

OVERLEAF & 참고문헌 관리

논문을 완성하는 마지막 퍼즐

Session 5 — LaTeX 논문 작성 + BibTeX 인용 시스템

도구 Overleaf + Google Scholar

목표 논문 제출 준비 완성

연계 Session 1-4 성과를 통합

문제 인식

Word 논문 작성의 한계



Word로 쓸 때 겪는 문제들

- ▶ 그림 삽입하면 레이아웃 전체 깨짐
- ▶ 참고문헌 번호 수동 관리 → 1개 추가 시 전부 수정
- ▶ $PM_{2.5}$ 아래첨자 입력이 번거로움
- ▶ $\mu g/m^3$ 수식 표현 어색
- ▶ 교수님 피드백 → 파일 버전 관리 어려움



Overleaf + LaTeX 가 해결

- ▶ 그림 위치 자동 조정 (float)
- ▶ 참고문헌 번호 100% 자동
- ▶ $PM_{2.5}$ → 아름다운 아래첨자
- ▶ $\mu g/m^3$ → 수식 완벽 표현
- ▶ 교수님 실시간 공동 편집

🌐 국제 학술지 투고 표준: Atmospheric Environment, STOTEN 등 환경공학 주요 저널이 모두 LaTeX/Overleaf 템플릿을 공식 제공합니다.

실습 준비

Overleaf 계정 & 프로젝트 설정

1

계정 생성

overleaf.com → Register → 계정 생성 → 무료 계정으로 시작 가능

2

새 프로젝트 생성

New Project → Blank Project → 이름: "PM25_Thesis_홍길동" → Create

3

교수님과 공유

상단 Share 버튼 → Share link 또는 collaborator 초대 → Can Edit → 실시간 공동 편집 시작

4

GitHub 연동 (선택)

Menu → GitHub → pm25-thesis 저장소 연결 → Overleaf ↔ GitHub 양방향 동기화

LaTeX 핵심 문법 — 5분 완성

```
% ===== 미세먼지 논문 기본 구조 =====  
  
\documentclass[12pt,a4paper]{article}  
\usepackage[utf8]{inputenc}  
\usepackage{kotex} % 한국어 지원  
\usepackage{graphicx, amsmath, booktabs, natbib}  
\usepackage[left=3cm,right=2.5cm,top=3cm,bottom=2.5cm]{geometry}  
  
\title{수도권  $PM_{2.5}$  농도 특성 분석}  
\author{홍길동1 \and 정광용1}  
  
  
\begin{document}  
\maketitle  
\tableofcontents % 목차 자동 생성  
  
  
\section{서론}  
 $PM_{2.5}$ 는 직경  $2.5\mu m$  이하의 미세먼지로서...  
  
  
\bibliographystyle{apalike}  
\bibliography{references}  
\end{document}
```

copy

참고문헌 시스템

BibTeX — 참고문헌 자동 관리



수동 방식

- ▶ 본문: "...연구되었다 (Kim et al., 2023)"
- ▶ 끝에 직접 타이핑: 1. Kim J, Park S...
- ▶ 새 논문 추가 → 번호 전부 수정
- ▶ 형식 변경 → 300개 일일이 편집



BibTeX 방식

- ▶ references.bib 파일에 논문 정보 저장
- ▶ 본문: `\cite{kim2023}` 한 줄로 끝
- ▶ 새 논문 추가해도 번호 자동 재정렬
- ▶ 스타일 한 줄만 바꾸면 APA↔번호식 전환

💡 **핵심 원리:** references.bib 파일에 논문 정보를 저장해두면, `\cite{키}`를 쓸 때마다 LaTeX이 자동으로 올바른 형식의 참고문헌을 생성합니다.

핵심 워크플로우

Google Scholar → BibTeX → Overleaf (3단계)

1

Google Scholar에서 논문 검색

scholar.google.com → 검색: "PM2.5 Seoul seasonal variation 2020" → 원하는 논문 찾기

2

인용 버튼(큰따옴표 아이콘) → BibTeX 클릭

논문 제목 아래 " 아이콘 클릭 → 팝업에서 BibTeX 선택 → 열린 텍스트 전체 복사 (Ctrl+A, Ctrl+C)

3

Overleaf references.bib에 붙여넣기

Overleaf → 새 파일 references.bib 생성 → 복사한 내용 붙여넣기 → 저장 → 완료!

4

본문에서 인용: \cite{키}

BibTeX 첫 줄의 키 확인: @article{kim2023pm25, → 본문에서 \citep{kim2023pm25} 사용

BIBTEX 형식 이해

references.bib 파일 구조

% Google Scholar에서 복사한 BibTeX 예시 2개

[copy](#)

```
@article{kim2023pm25,
  title = {Seasonal variation of PM2.5 and its chemical composition in Seoul},
  author = {Kim, Jeonghyeon and Park, Seongmin and Lee, Dongwon},
  journal = {Atmospheric Environment},
  volume = {285},
  pages = {119--132},
  year = {2023},
  publisher = {Elsevier}
}

@techreport{who2021,
  title = {WHO global air quality guidelines: particulate matter, ozone, NO2, SO2 and CO},
  author = {{World Health Organization}},
  year = {2021},
  institution = {World Health Organization}
}
```

🔑 kim2023pm25와 who2021이 인용 키 — 본문에서 `\cite{kim2023pm25}`로 사용

논문 본문에 인용 삽입하기

% ===== 서론 섹션 예시 (미세먼지 연구 논문) =====

`\section{서론}`

$PM_{2.5}$ (직경 $2.5\mu m$ 이하 미세먼지)는 호흡기 및 심혈관계 질환을 유발하는 대기오염물질로, WHO는 연평균 $5\mu g/m^3$ 을 기준으로 권고하고 있다 `\citep{who2021}`.

수도권 지역의 $PM_{2.5}$ 농도는 계절에 따라 뚜렷한 변동을 보이며, 특히 봄철과 겨울철에 고농도 현상이 관측된다 `\citep{kim2023pm25}`. % 괄호 인용

% `\citet{}` : 문장 안에 저자 이름 포함

`\citet{kim2023pm25}`는 서울 $PM_{2.5}$ 의 주요 성분으로 황산염과 질산염을 지목하였다.

% 마지막: 자동 참고문헌 목록 생성

`\bibliographystyle{apalike}`

`\bibliography{references}`

[copy](#)

Claude Code 분석 결과 → Overleaf 통합

```
% ===== 그림 삽입 (Session 3-4에서 만든 figures/) =====
\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \includegraphics[width=0.85\textwidth]{figures/seasonal_boxplot.png}
  \caption{수도권 PM2.5 계절별 농도 분포 (2020--2023).
  점선: WHO 기준치 (5\,\mu\text{g}/\text{m}^3),
  실선: 국내 환경기준 (15\,\mu\text{g}/\text{m}^3).}
  \label{fig:seasonal}
\end{figure}

% 본문에서 그림 참조 (번호 자동)
Fig.~\ref{fig:seasonal}에서 볼 수 있듯이...

% ===== pandas → LaTeX 표 자동 변환 =====
% Python에서: seasonal_stats.to_latex(caption="...", label="tab:stats")
% 출력된 코드를 Overleaf에 그대로 붙여넣기!
```

[copy](#)

🤖 **Claude Code 프롬프트:** "seasonal_stats 데이터프레임을 Overleaf에서 쓸 booktabs 스타일 LaTeX 표로 변환해줘"

미세먼지 연구 수식 LaTeX으로 표현

% ===== 환경공학 논문에서 자주 쓰는 수식들 =====

[copy](#)

% 인라인 수식 (문장 안)

대기확산 방정식에서 $PM_{2.5}$ 농도 C (단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)는...

% 독립 수식 (번호 있음)

```
\begin{equation}
C(x,y,z) = \frac{Q}{2\pi\sigma_y\sigma_z u}
\exp\left(-\frac{y^2}{2\sigma_y^2}\right)
\exp\left(-\frac{z^2}{2\sigma_z^2}\right)
\label{eq:gaussian}
\end{equation}
```

여기서 Q 는 배출량 (g/s), σ_y , σ_z 는
수평 및 수직 확산계수를 나타낸다 (Eq.~\ref{eq:gaussian}).

% 상관계수 표현

$PM_{2.5}$ 와 기온의 피어슨 상관계수 ($r = -0.43$, $p < 0.01$)는...

연구 전략

미세먼지 논문 참고문헌 수집 전략



Google Scholar 검색 키워드

- ▶ PM2.5 Seoul Korea seasonal variation
- ▶ fine particulate matter health effects Korea
- ▶ atmospheric dispersion AERMOD Korea
- ▶ aerosol chemical composition Seoul
- ▶ WHO air quality guidelines 2021
- ▶ AI machine learning PM2.5 prediction



주요 저널 (환경공학)

- ▶ Atmospheric Environment (Elsevier)
- ▶ Science of the Total Environment
- ▶ Environmental Research
- ▶ Environmental Science & Technology
- ▶ 한국대기환경학회지 (국내)
- ▶ 대기 (한국기상학회)

🎯 **목표:** 논문 제출 전 references.bib에 **30개 이상** 수집. 수업 교재·교수님 추천 논문 우선 포함.

💡 **팁:** 논문 1편 찾으면 → 그 논문의 참고문헌도 확인 → 연쇄적으로 확장

🕒 **읽는 순서:** 제목/초록 스크리닝 → 핵심 논문 10편 목록 → 요약 카드 5개 → Reference Matrix → Research Gap 문장 → Introduction 5문단 초안

학교 서식

안양대학교 대학원 논문 서식 적용



공식 규정 (대학원 논문서식 참조)

- ▶ 용지: A4 (210×297mm)
- ▶ 여백: 상30 하25 좌30 우25mm
- ▶ 본문: 신명조 11pt, 줄간격 200%
- ▶ 페이지: 아라비아 숫자, 하단 중앙
- ▶ 장 제목: 굵은 글씨, 가운데 정렬



Overleaf 설정 코드

```
\usepackage[  
  left=30mm, right=25mm,  
  top=30mm, bottom=25mm  
{geometry}  
\linespread{2.0}  
\setmainfont{NanumMyeongjo}
```



확인 경로: 안양대 일반대학원 홈페이지 → 자료실 → 논문서식 → 최신 양식 다운로드 후 Overleaf에 반영

최종 통합

5세션 전체 통합 — 논문 완성 흐름

S1

Git으로 pm25-thesis 저장소 구축

data / analysis / figures / docs 폴더 구조 → 매일 커밋 → GitHub 백업

S2

브랜치로 실험 & 교수님 PR 리뷰

분석 시도마다 브랜치 → PR 생성 → 정광용 교수님 코드 리뷰 → main 병합

S3-4

AI로 분석 파이프라인 완성

Claude Code → PM2.5 분석 코드 생성 → figures/ 그래프 자동 생성 → Git 커밋

S5

Overleaf에서 논문 작성 & 완성

figures/ 업로드 → LaTeX 논문 작성 → Google Scholar BibTeX → 교수님 공동 편집 → 제출!

Overleaf + BibTeX 치트시트

% ===== 자주 쓰는 LaTeX 명령어 =====

[copy](#)

% 섹션 구조

`\section{제목}` `\subsection{소제목}` `\subsubsection{소소제목}`

% 수식 (미세먼지 연구)

`PM_{2.5}` `$` `$` % 아래첨자

`\mu g/m^3` `$` `$` % 단위

`\pm` `$` % 오차 ±

`p < 0.05` `$` % 통계 유의성

% 인용

`\citep{key}` % (Kim et al., 2023)

`\citet{key}` % Kim et al. (2023)

% 상호 참조

`Fig.~\ref{fig:seasonal}` % Fig. 1

`Table~\ref{tab:stats}` % Table 2

`Eq.~\ref{eq:gaussian}` % Eq. (1)

% 참고문헌 목록 (마지막 페이지)

`\bibliographystyle{apalike}` % 또는 ieetr, unsrt

`\bibliography{references}`

수료 총정리

5세션 완주 — 석사 논문 디지털 연구 도구 마스터

🏆 미세먼지관리전공 석사생이 익힌 5가지 무기

- 1 Git & GitHub — 연구의 타임머신**
버전 관리 · 일일 커밋 루틴 · GitHub 안전 백업 · .gitignore 설정
- 2 브랜치 & PR — 교수님과 스마트 협업**
실험 브랜치 분리 · Pull Request 코드 리뷰 · Issue 연구 관리
- 3 Claude Code — AI 공동 연구자**
PM2.5 분석 파이프라인 · 오류 자동 해결 · Git 연계 자동화
- 4 AI 도구 생태계 — 전략적 선택과 조합**
ChatGPT 탐색 · Claude Code 개발 · Copilot 보조 · 상황별 최적 조합
- 5 Overleaf + BibTeX — 논문 완성 시스템**
LaTeX 논문 · Google Scholar 1클릭 인용 · 교수님 공동 편집 · 국제 저널 투고 준비

최종 과제

Session 5 최종 과제 — 논문 초안 패키지

최종 과제 (수료 조건)

1. Overleaf 프로젝트 생성 & 교수님 공유

제목: PM25_Thesis_[이름] | 편집 권한 공유 완료

2. LaTeX 논문 기본 구조 완성

Introduction 5문단 초안: 배경, 필요성, 기존 연구, Research Gap, 본 연구 기여 + 목차 + 방법론 섹션 제목

3. references.bib에 10개 이상 논문 수집

Google Scholar에서 BibTeX 복사 | paper_list.md와 screening_log.md에도 같은 논문 기록

4. Reference Matrix와 Research Gap 문서 제출

docs/reference_matrix.md, docs/research_gap.md 또는 동일한 내용을 Overleaf 부록/노트에 정리

5. Session 3-4 분석 그래프 1개 이상 Overleaf에 삽입

figures/ 폴더 업로드 → \includegraphics → 그림 번호·캡션 포함

6. GitHub pm25-thesis 저장소 최종 정리

README.md 업데이트 | 전체 커밋 10개 이상 | Overleaf 연동 확인

7. 🎁 보너스: 논문 서론 전체 완성

Claude.ai로 한국어 초안 작성 → Overleaf에 입력 → 교수님 피드백 PR 요청